

[Manual · Estimativa das Atividades]

Três palpites honestos valem mais que um número otimista

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 17 · Planejamento · PMBOK: 6.4 Estimar as Durações das Atividades

Arquivos do modelo

PDF preenchível 17_estimativa_das_atividades.pdf

Word 17_estimativa_das_atividades.docx

Excel 17_estimativa_das_atividades.xlsx



Em uma frase

A Estimativa das Atividades pede, para cada atividade, três cenários — **otimista (O)**, **mais provável (M)** e **pessimista (P)** — e calcula a estimativa esperada e o quanto ela é incerta, com a técnica de **três pontos (PERT)**.

Onde ele fica na cadeia

Vem de 13 Lista de Atividades · 16 Requisitos e Calendário de Recursos

Alimenta 18 Diagrama de Rede · 19 Cronograma do Projeto · 21 Registro de Riscos
· 22 Planilha de Custos do Projeto



Para que serve

Quando alguém pergunta “quanto tempo leva?”, quase todo mundo responde com o melhor caso. O projeto então atrasa, e ninguém mentiu: só faltou dizer a incerteza. Este modelo deixa a incerteza **escrita**.

- **Evita** prazos e horas baseados só no cenário bom.
- **Mostra** quais atividades são imprevisíveis (σ alto): é nelas que moram os riscos.
- **Gera** um número defensável para a reserva de horas do projeto, em vez de um “põe mais uns 20%”.

No Guia PMBOK 6ª ed., as estimativas de duração são saída do processo **6.4**

Estimar as Durações das Atividades, e a estimativa de três pontos é uma das técnicas aceitas ali e em **7.2 Estimar os Custos** (PMI, 2017). A fórmula ponderada vem do PERT, criado para o programa Polaris da Marinha dos EUA (MALCOLM *et al.*, 1959).

Na for_code o modelo é **complementar**: estimar é obrigatório, mas o PMBOK aceita outras técnicas (análoga, paramétrica, *bottom-up*). A de três pontos é a recomendada porque ensina a pensar em incerteza.



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois do 16 Requisitos e Calendário de Recursos
Atualizar	Quando o escopo, a equipe ou os recursos mudarem
Atualizar	Quando um risco se materializar e mudar a atividade
Arquivar	No encerramento, comparando o estimado com o real (vira lição aprendida)

- **Quem preenche:** quem vai executar a atividade. Estimativa feita por outra pessoa é palpite.
- **Quem revisa:** a gerência do projeto, que confere se O, M e P fazem sentido e se a base está escrita.
- **Quem aprova:** não há aprovação própria; os números entram no cronograma e nos custos, que são aprovados.



Antes de começar

- A **13 Lista de Atividades**, com IDs e nomes.
- O **16 Requisitos e Calendário de Recursos**: as horas estimadas de lá viram o seu M.
- Os riscos iniciais do **04 Termo de Abertura**, que ajudam a imaginar o cenário pessimista.
- Uma decisão: você vai estimar **esforço** (horas de trabalho) ou **duração** (dias úteis de calendário)? Use a mesma unidade em todas as linhas.

⚠️ Atenção

Esforço não é duração. Os slides do exemplo pedem 31,5 h de trabalho, mas levam 3 semanas, porque Bruno tem 12 h por semana para o projeto.

🔧 Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha-os como no 04 Termo de Abertura.

Técnica: três pontos (PERT)

Esta seção já vem pronta: é a cola das fórmulas. Entenda cada uma antes de preencher.

Medida	Fórmula	O que significa
Estimativa esperada (E)	$(O + 4M + P) \div 6$	Média ponderada: o mais provável pesa quatro vezes
Desvio-padrão (σ)	$(P - O) \div 6$	O tamanho da incerteza da atividade
σ do projeto	$\sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots)}$	Soma das variâncias, depois a raiz

Calculando uma atividade, passo a passo

Atividade 2.2 do exemplo, *Slides e notebooks das 4 aulas*, em horas: O = 24, M = 30, P = 45.

1. Multiplique o mais provável por 4: $4 \times 30 = 120$.
2. Some com o otimista e o pessimista: $24 + 120 + 45 = 189$.
3. Divida por 6: $189 \div 6 = E = 31,5$ h.
4. Para o desvio, subtraia o otimista do pessimista: $45 - 24 = 21$.
5. Divida por 6: $21 \div 6 = \sigma = 3,5$ h.
6. Para a soma do projeto, guarde a variância: $\sigma^2 = 3,5 \times 3,5 = 12,25$.

Repare que E (31,5) ficou acima de M (30). Isso acontece porque o pessimista está mais longe do mais provável (+15) que o otimista (-6): atraso costuma ser maior que adiantamento, e a fórmula captura isso.

Por que somar variâncias, e não desvios?

Numa lista de atividades independentes, umas passam do previsto e outras terminam antes: os erros se **compensam em parte**. A estatística mostra que, para eventos independentes, o que se soma é a **variância** (σ^2); o desvio do total é a raiz dessa soma.

- Somando os desvios das 12 atividades do exemplo: 14,5 h. Isso supõe que **tudo** dá errado ao mesmo tempo.
- Somando as variâncias (24,74) e tirando a raiz: **4,97 h**. É a incerteza realista do total.

⚠️ Atenção

A regra vale para atividades independentes. Se várias atividades dependem da mesma causa (a mesma pessoa, o mesmo laboratório), elas atrasam juntas e a incerteza real é maior que a calculada.

Quando você estima **esforço**, some as variâncias de todas as atividades, porque todas consomem horas. Quando estima **duração**, some só as do caminho crítico, que é o que define o prazo (veja o 18 Diagrama de Rede).

Estimativas

Uma linha por atividade.

Campo	O que colocar	Dica
ID	O ID da 13 Lista de Atividades	Mesma numeração
Atividade	O nome da atividade	Igual à lista
Unidade	horas (esforço) ou dias úteis (duração)	Uma só unidade no documento todo
O	Otimista: se tudo correr bem, sem milagre	Difícil, mas possível
M	Mais provável: o que acontece normalmente	Costuma ser o número do 16
P	Pessimista: se os problemas prováveis acontecerem, sem catástrofe	Ruim, mas realista
E	Calculada: $(O + 4M + P) \div 6$	A planilha arredonda para 1 casa
σ	Calculada: $(P - O) \div 6$	A planilha arredonda para 2 casas
Base da estimativa	Histórico, Analogia, Opinião especializada ou Paramétrica	Paramétrica = conta com taxa, ex.: 4 aulas $\times$ 2 h
Premissas	O que precisa ser verdade para o número valer	Ex.: “Colab funciona no laboratório” (P-02)

Na linha de totais, a planilha soma M e E e calcula o σ do projeto como $\sqrt{(\text{soma dos } \sigma^2)}$.

💡 Dica

O PMBOK também traz a forma triangular, $(O + M + P) \div 3$, que dá o mesmo peso aos três cenários. O modelo da liga usa a forma PERT.

Reserva recomendada

Escreva quantas horas (ou dias) de folga o projeto deve guardar e a **regra usada**. A sugestão do modelo é $(E - M) + 2\sigma$:

- **E – M** cobre a diferença entre o esperado e o que a equipe “acha” que vai levar;
- **2σ** cobre a variação em torno do esperado. Se o total se comportar aproximadamente como uma distribuição normal, $E + 2\sigma$ cobre cerca de 95% dos casos.

Essa regra é uma adaptação da regra, não uma exigência do PMBOK. Se usar outra, explique qual.



Exemplo preenchido



Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. Unidade: horas de esforço. Quem executa cada atividade estimou O, M e P.

Atividade	O · M · P	E	σ
1.1 Termo de abertura e partes interessadas	6 · 8 · 12	8,3	1,00
1.2 Plano do projeto	12 · 16 · 24	16,7	2,00
2.1 Ementa do minicurso	5 · 6 · 10	6,5	0,83
2.2 Slides e notebooks das 4 aulas	24 · 30 · 45	31,5	3,50
2.3 Lista de exercícios	10 · 12 · 18	12,7	1,33
2.4 Revisão técnica do conteúdo	4 · 6 · 9	6,2	0,83
3.1 Peças de divulgação	6 · 8 · 12	8,3	1,00
3.2 Formulário e período de inscrições	4 · 6 · 10	6,3	1,00
4.1 Reserva do laboratório	2 · 3 · 6	3,3	0,67
4.2 Ambiente Python testado	4 · 5 · 8	5,3	0,67
5.1 Realização das 4 aulas	16 · 16 · 20	16,7	0,67
6.1 Encerramento	6 · 8 · 12	8,3	1,00
Total	M = 124	130,2	4,97

- **Reserva recomendada:** $(130,2 - 124) + 2 \times 4,97 = 6,2 + 9,9 \approx 16$ h, que vai para a reserva de horas do projeto.
- **Maior incerteza:** 2.2, com $\sigma = 3,5$ h, sozinha responde por metade da variância do projeto (12,25 de 24,74). É candidata natural a risco — e aparece

no RI-03.

- **Por que 5.1 tem $O = M$?** Aula tem hora marcada: 4 aulas de 2 h com 2 pessoas não levam menos que 16 h. Aqui $O = M$ é real, não preguiça.

Dica

A planilha arredonda cada E antes de somar e pode mostrar 130,1 no total. A diferença de 0,1 h é só arredondamento; a soma exata é 130,17.



Erros comuns

- **Otimista igual ao mais provável sem motivo.** Como evitar: pergunte “e se tudo der certo?”; só aceite $O = M$ quando houver limite físico, como uma aula de duração fixa.
- **Estimar pelos outros.** Como evitar: quem executa estima; a gerência só revisa.
- **Confundir esforço com duração.** Como evitar: escolha uma unidade e converta com o 16 Calendário de Recursos (horas ÷ horas por semana).
- **Somar desvios em vez de variâncias.** Como evitar: use a linha de totais da planilha, que já calcula $\sqrt{\text{soma dos } \sigma^2}$.
- **Pessimista catastrófico** (“e se o prédio cair?”). Como evitar: o pessimista cobre problemas prováveis; catástrofe vai para o 21 Registro de Riscos.
- **Esconder a base.** Como evitar: toda linha diz de onde veio o número.



Checklist antes de aprovar

- Toda atividade da 13 Lista de Atividades tem uma linha.
- $O \leq M \leq P$ em todas as linhas, e $O = M$ só onde há motivo explicado.
- Todas as linhas usam a mesma unidade.
- Quem executa cada atividade participou da estimativa.
- A base da estimativa está preenchida em todas as linhas.
- O σ do projeto foi calculado como raiz da soma das variâncias.
- A reserva recomendada tem valor e regra escrita.

➡ E depois?

- **18 Diagrama de Rede:** as estimativas, convertidas em duração, entram nos nós da rede para achar o caminho crítico.
- **19 Cronograma:** as durações viram datas; a reserva vira folga no fim do projeto.
- **21 Registro de Riscos:** atividades com σ alto são candidatas a risco.
- **22 Planilha de Custos:** as horas e a reserva entram no orçamento.

Volte aqui quando o escopo ou a equipe mudarem e, no encerramento, compare o estimado com o real (no F.PJ-00, o esforço real foi 138 h, dentro de $M + \text{reserva} = 124 + 16 = 140$ h).

Referências

MALCOLM, D. G. *et al.* Application of a technique for research and development program evaluation. **Operations Research**, Baltimore, v. 7, n. 5, p. 646-669, 1959. DOI: <https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646>.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.